BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR

Busa Vilmos (QXBKLH)
Farkas Dániel Ádám (EANDPD)
Murvai Gábor (F5YO6N)

TERVEZÉSI FELADAT

Vegyipari Műveletek Labor

Konzulens:
Dr. Kőrösi Márton

Tárgyfelelős:
Dr. Farkas Tivadar

Budapest, 2026.

Tartalomjegyzék

Jelölésjegyzék **3**

Bevezetés **5**

1 Tervezés menete **7**
1.1 Feladat leírása, kezdeti számítások 7
1.2 Anyagmérleg és moláramok meghatározása 7
1.3 Tányérszám meghatározása 8
1.4 Oszlopátmérő méretezése 11
1.5 Az oszlop teljes magasságának meghatározása 12
1.6 Szitatányér szerkezete 14
1.7 Hőmérleg és energiaigény 15
1.7.1 Kondenzátor hőterhelése 16
1.7.2 Reboiler hőterhelése 16
1.7.3 Hűtővíz-szükséglet meghatározása 16
1.7.4 Fűtőgőz-szükséglet meghatározása 17
1.8 Hőcserélő felületek méretezése 17
1.8.1 A kondenzátor felületszámítása 17
1.8.2 A reboiler felületszámítása 18

2 Kiértékelés **19**
2.1 Összefoglalás 19

Forrásjegyzék **21**

Jelölésjegyzék

Jelölés	Megnevezés	Mértékegység
Latin betűk		
A	Keresztmetszet vagy hőátadó felület	m^2
c_p	Folyadék fajhője állandó nyomáson	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
D	Desztillátum molárama	$\mathrm{kmol\,h^{-1}}$
D_b	Oszlop belső átmérője	m
d	Átmérő (pl. szitatányér lyuk)	m
F	Betáplálás molárama	$\mathrm{kmol\,h^{-1}}$
F_{fakt}	Gőzterhelési tényező	$\sqrt{\mathrm{Pa}}$
H	Magasság	m
ΔH_{vap}	Moláris párolgási entalpia (párolgáshő)	$\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
h	Tányértávolság	m
k	Hőátbocsátási tényező	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K}$
$L, \bar{L}$	Folyadék molárama az oszlopban	$\mathrm{kmol\,h^{-1}}$
M	Moláris tömeg	$\mathrm{kg\,kmol^{-1}}$
$\dot{m}$	Tömegáram	$\mathrm{kg\,h^{-1}}$, $\mathrm{kg\,s^{-1}}$
N	Számosság (tányér, lyuk)	–
p	Nyomás vagy lyuktávolság	Pa, m
$\dot{Q}$	Hőáram (hőteljesítmény)	kW
q	Betáplálás relatív hőigénye	–
R	Refluxarány	–
R_{all}	Egyetemes gázállandó	$\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
r	Specifikus párolgáshő	$\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$
$T, \Delta T$	Hőmérséklet, hőmérséklet-különbség	K, $^\circ\mathrm{C}$
$V, \bar{V}$	Gőz molárama az oszlopban	$\mathrm{kmol\,h^{-1}}$, $\mathrm{mol\,s^{-1}}$
$\dot{V}$	Térfogatáram	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$
v	Áramlási sebesség (gőz határsebessége)	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
W	Maradék molárama	$\mathrm{kmol\,h^{-1}}$
w	Tömegtört	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$
x	Moltört a folyadékfázisban	$\mathrm{mol\,mol^{-1}}$
y	Moltört a gőzfázisban	$\mathrm{mol\,mol^{-1}}$
Görög betűk		
α	Hőátadási tényező	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K}$
β	Munkavonal tengelymetszete	–
Δ	Megváltozás, különbség (operátor)	–
η	Hatásfok	–
θ	Hőmérséklet iterációs lépésben	K

Jelölés	Megnevezés	Mértékegység
λ	Látens párolgáshő	$\mathrm{J\,mol^{-1}}$
ρ	Sűrűség	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$
Gyakori indexek		
D, F, W	Desztillátum, betáplálás, maradék	
fej, fenek	Oszlopfej, oszlopfenék	
kond, reb	Kondenzátor, forraló (reboiler)	
elm, val, min	Elméleti, valós, minimális érték	
lyuk, T	Lyukra, tányérra vonatkozó	
g, f	Gőz-, folyadékfázisra vonatkozó	
bp	Buborékpont (forráspont)	

Bevezetés

A vegyipari műveletek körében a többkomponensű elegyek szétválasztására alkalmazott egyik legfontosabb és legelterjedtebb eljárás a rektifikálás (más néven ellenáramú frakcionált desztilláció). Míg az egyszerű desztilláció csupán egyetlen egyensúlyi fokozatban valósítja meg a komponensek dúsítását, addig a rektifikálás során a gőz- és folyadékfázis folyamatos, ellenáramú érintkeztetésével érünk el nagy tisztaságú termékeket.

A szétválasztás hajtóereje a komponensek közötti illékonyság-különbség (relatív illékonyság). A folyamat egy függőleges oszlopban (kolonnában) zajlik, ahol a felfelé áramló gőzfázis és a lefelé áramló folyadékfázis a beépített belső szerkezeteken—jelen esetben tányérokon—érintkezik egymással.Minden egyes tányér egy-egy elméleti egyensúlyi fokozatnak feleltethető meg (ideális esetben). A tányéron a gőz keresztülbuborékol a rajta lévő folyadékrétegen, melynek során:

- Az illékonyabb komponens (alacsonyabb forráspontú) a folyadékból a gőzfázisba diffundál.
- A kevésbé illékony komponens (magasabb forráspontú) a gőzből kondenzálódik és a folyadékfázisba kerül.

A folyamat hatékonyságának kulcsa a visszafolyatási arány (refluxarány). Az oszlop fejrészén kondenzáltatott folyadék egy részét (a refluxot) visszavezetjük az oszlopba, hogy biztosítsuk a lefelé irányuló folyadékáramot, míg az oszlop alján a reboiler (visszaforraló) biztosítja a felfelé áramló gőzmennyiséget.

A tányéros oszlopok belső szerkezete többféle kialakítású lehet a technológiai igényektől függően, például:

- Szitatányérok: Egyszerű felépítésű, furatokkal ellátott lemezek. Alacsony nyomásesés és jó hatásfok jellemzi őket, bár rugalmasságuk (terhelhetőségi tartományuk) korlátozottabb.
- Szelepes tányérok: A furatokon mozgó szeleptestek találhatók, amelyek a gőzáram hatására nyílnak. Ez nagy üzemi rugalmasságot biztosít változó terhelés mellett is.
- Buboréksapkás tányérok: A legstabilabb üzemmenetet biztosítják alacsony gőzsebesség mellett is, de magasabb beruházási költség és nyomásesés jellemzi őket.

A rektifikálás a modern vegyipar egyik legfontosabb eljárása, nélküle a mai vegyipari és energetikai alapanyag-ellátás elképzelhetetlen lenne.

- A **kőolajfinomítás** (atmoszférikus és vákuumdesztillációs) tornyai több tíz méter magas, többszáz tányéros rendszerek, ahol a nyersolajat frakciókra (benzin, kerozin, gázolaj, pakura) bontják.
- A **levegő cseppfolyósítása** (kriogén desztilláció) után rektifikálással választják szét az oxigént, nitrogént és az argont $-190\,^{\circ}\mathrm{C}$ körüli hőmérsékleten, így azokat re-

doxrendszerekben, krioterm hűtési eljárásokban avagy inert vivő-/mosógázként tudják felhasználni.

- Az **oldószer-vegyületek visszanyerése** szintén elterjedt ipari művelet, amelyben akár folyamatos rektifikálással is működhetnek. Számos szintézis-folyamatban (például a gyógyszeriparban vagy műanyaggyártásban) használnak olyan oldószereket, mint az NMP, THF vagy aceton. Ezek mosása költséghatékony ipari vízzel általános művelet, melyek után az elegy víztelenítése és recirkulációja környezetvédelmi és gazdasági szempontból is kritikus, ezeket leggyakrabban tányéros vagy töltetes oszlopokkal végeznek.
- A **bioetanol gyártás** során az erjesztés után keletkező „cefre" alkoholkoncentrációját rektifikálással növelik az üzemanyag-minőség eléréséig.

Az 1,3-butadién ipari előállítása során az *N*-metil-2-pirrolidont (C_5H_9NO, továbbiakban: NMP) extrahálószerként alkalmazzák. Az eljárás során az oldószer vízzel szennyeződik, így a körfolyamat fenntartásához és a poláris szennyezők eltávolításához az NMP visszanyerése elengedhetetlen. Feladatunk egy olyan folyamatos üzemű rektifikáló berendezés tervezése, méretezése volt, amely képes a $3900\,\mathrm{kg\,h^{-1}}$ tömegáramú, $30\,\mathrm{mol\,\%}$ víztartalmú elegyből $98\,\mathrm{mol\,\%}$-os tisztaságú NMP terméket előállítani. A tervezés során törekedtünk a gazdaságos üzemvitelre, a szabványos szerkezeti anyagok használatára és a pontos technológiai méretezésre.

A tervezési munkánk során a kollaboráció érdekében *Google Sheets* számolótáblázat segítségével végeztük kalkulációinkat, melyeket gondosan ellenőriztünk és összehasonlítottunk forrásainkkal, referenciákkal. Ennek célja a paraméterek könnyed változtatása, az iterációs algoritmusok egyszerű felépítése és a diagram-adatok tabulált lementése volt.

1 Tervezés menete

1.1. Feladat leírása, kezdeti számítások

A tervezési feladat elkezdéséhez felírtuk a feladat adatait, és vázolnunk kellett a megoldási tervet.

1.1. táblázat. A tervezés kiindulási adatai

Paraméter	Érték
Betáplált anyag (*Feed*)	
Elegy típusa	Víz / *N*-metil-2-pirrolidon (NMP) elegy
Tömegáram ($\dot{m}_F$)	3,9 t/hr
Összetétel (Vízre móltört, x_F)	0,3
Nyomás (p)	1 atm (101 325 Pa)
Desztillátum (*Fejtermék*)	
Összetétel (x_D)	0,85
Maradék (*Fenéktermék*)	
Maximált elvárt összetétel (x_W)	0,02

1.2. Anyagmérleg és moláramok meghatározása

A tányéros rektifikáló oszlop paramétereinek beállításához első lépés a betáplálás áramának és a moltörtek segítségével felállítani a szükséges anyag- és komponensmérlegeket. Első lépésként a tömegáramot molárammá számítottuk át a komponensek móltömege alapján ($M_{\text{víz}} = 18{,}015\,\text{kg}\,\text{kmol}^{-1}$, $M_{\text{NMP}} = 99{,}13\,\text{kg}\,\text{kmol}^{-1}$): [3]

$$\begin{aligned} F &= \frac{\dot{m}_F}{M_{\text{atl},F}} \\ &= \frac{3900\,\text{kg}\,\text{h}^{-1}}{74{,}80\,\text{kg}\,\text{kmol}^{-1}} = 163{,}74\,\text{kmol}\,\text{h}^{-1} \end{aligned} \tag{1.1}$$

Az anyag- és komponensmérleget felírva:

$$\begin{cases} F = D + W \\ F \cdot x_F = D \cdot x_D + W \cdot x_W \end{cases} \tag{1.2}$$

Behelyettesítve:

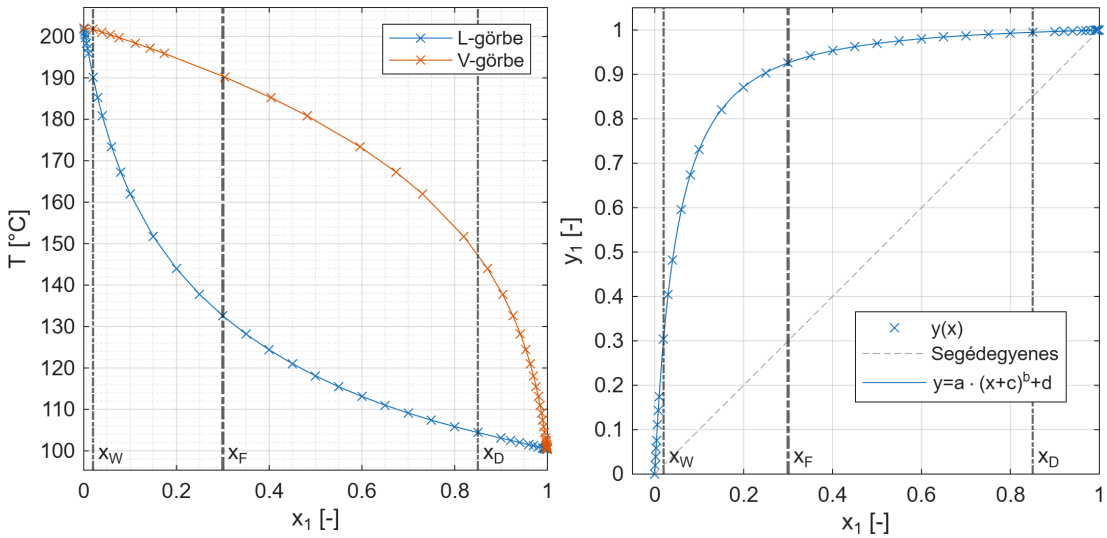
$$
\begin{aligned}
F \cdot x_F &= D \cdot x_D + (F - D) \cdot x_W \\
163{,}74 \cdot 0{,}30 &= D \cdot 0{,}85 + (163{,}74 - D) \cdot 0{,}02 \\
D &= 55{,}24\,\mathrm{kmol\,h^{-1}} \\
W &= F - D \\
&= 163{,}74 - 55{,}24 = 108{,}50\,\mathrm{kmol\,h^{-1}}
\end{aligned}
\tag{1.3}
$$

1.3. Tányérszám meghatározása

A grafikus szerkesztés elvégzése előtt meghatároztuk az elválasztás sarokpontjait. A betáplált elegy forrásponton (buborékponton) érkezik az oszlopba, így a betáp hőállapotát jellemző relatív hőigény $q \approx 1$ (számításainkhoz —mivel matematikailag hibát okozna a pontos érték— 1-hez közeli számot használtunk: 0,999 99...). A bináris elegyünk folyadék-gőz egyensúlyi (*vapor-liquid equilibrium*, VLE) adatait felvázoltuk egy diagramon az illékonyabb anyag (jelen esetben víz) moltörtjének függvényében, [6] továbbá megjelöltük a fontos moltört értékeket (x_F, x_D, x_W) és a VLE adatokra az analitikai számítás érdekében hatványfüggvényt illesztettünk, amelynek alakja az 1.1b ábrán látható, paraméterei pedig:

$$
y \approxeq a \cdot (x - c)^b + d \qquad R^2 \approx 1
$$

$$
a = -0{,}022\,293\,8, \qquad b = -1{,}459\,47, \qquad c = 0{,}072\,826\,6, \qquad d = 1{,}019\,89
$$



(a) $T(x; y)$ (b) $y(x)$

1.1. ábra. A víz-NMP elegy atmoszférikus folyadék-gőz egyensúlyi diagramjai

A McCabe-Thiele-féle szerkesztés alternatíva az ideális tányéros rektifikáló munkavonal-egyenleteinek analitikai megoldására, melyet akár grafikai programokkal vagy ceruzával, vonalzóval és egy diagrammal megoldhatunk. A pontosság érdeké-

ben mi analitikai megoldást alkalmaztunk a diagramok fontos pontjainak és értékeinek megszerkesztése érdekében, amelyet *MatLab* programmal készítettünk el.

A minimális tányérszám és a minimális refluxarány „szerkesztéséhez" meghatároztuk a betáplálás hőállapotából adódó „q-vonalat", a dúsító (felső) és végül a szegényítő (alsó) szakasz munkavonalainak egyenleteit.

A betáplálási vonal (vagy q-vonal) a dúsító és a szegényítő szakaszok munkavonalainak metszéspontjait köti össze, miközben áthalad a betáplálás által meghatározott $(x_F; x_F)$ ponton. A vonal meredekségét a betáplált elegy termodinamikai állapota (hőállapota), a q paraméter határozza meg. A vonal általános egyenlete:

$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1} \tag{1.4}$$

ahol $q = \frac{H_F - h_f}{\lambda_f}$.

A q paraméter fizikai jelentése a betáp egységnyi móláramának elpárologtatásához szükséges hőmennyiség és a látens párolgáshő hányadosa. A tervezés egyszerűsítése okából mi ezt forrpontinak, tehát $q \approx 1$-nek vettük.

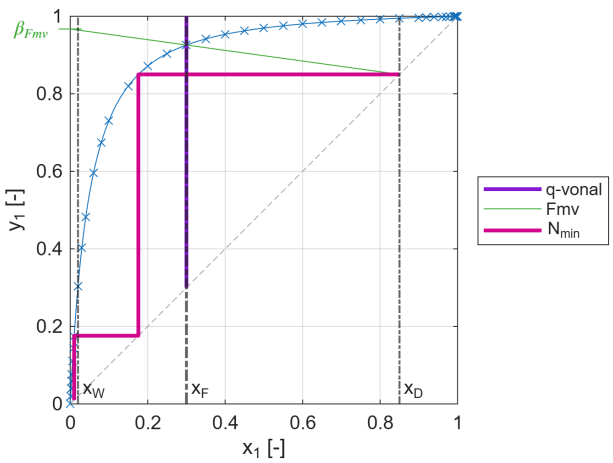
A felső (dúsító) szakasz munkavonala a gőz- és folyadékáramok mérlegéből adódik a refluxarány (R) függvényében:

$$y = \frac{R}{R+1}x + \frac{x_D}{R+1} \tag{1.5}$$

Amelyből ha $x = 0$, akkor a tengelymetszet és a refluxarány között megkapjuk az összefüggést:

$$y = \frac{x_D}{R+1} \implies R = \frac{x_D}{y} - 1 \tag{1.6}$$

Mivel a betáplálás telített folyadék állapotú $(q = 1)$, a q-vonal függőleges az $x = x_F = 0{,}3$ helyen. Ekkor minimális refluxot feltételezve—tehát a q-vonalon az egyensúlyi görbe metszéspontját felhasználva—a felső munkavonal tengelymetszetéből $(\beta_{\mathrm{Fmv}} = 0{,}967\,136\,04)$ kiszámíthatjuk a minimális refluxarányt.



1.2. ábra. Minimális refluxarány és minimális elméleti tányérszám számítása lépcsőszerkesztéssel

Behelyettesítve az 1.6 képletbe:

$$\beta_{\mathrm{Fmv}} = 0{,}967\,136\,04 = \frac{0{,}85}{R_{\min} + 1} \qquad R_{\min} = -0{,}121 \tag{1.7}$$

A minimális refluxarány számítása fizikailag irreális, negatív értéket eredményezett ($R_{\min} = -0{,}121$). Ez abból adódik, hogy a víz és az NMP között a relatív illékonyság oly mértékben kedvező, hogy az egyensúlyi görbe alakja alapján a szétválasztás pusztán elméleti termodinamikai síkon még nulla folyadék-visszafolyás mellett is megvalósítható lenne.

A diagramon továbbá a minimális elméleti tányérszám (teljes reflux, azaz végtelen nagy refluxarány mellett) pedig $N_{\min} = 2$ adódott.

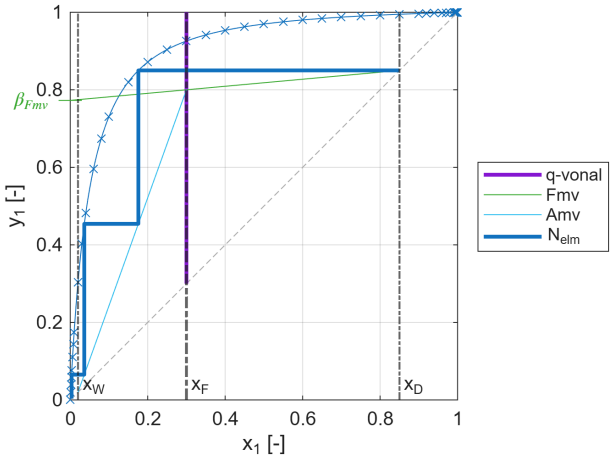
Mivel az oszlop stabil és folyamatos üzeméhez a gyakorlatban elengedhetetlen a megfelelő folyadék-visszafolyás, egy kellően alacsony, de stabil üzemet biztosító, kis pozitív refluxarányt választottunk:

$$R = 0{,}1$$

Az alsó (kiűző vagy szegényítő) szakasz munkavonala a maradék összetételének megfelelő, az átlón elhelyezkedő ($x_W; x_W$) pontból indul, és a dúsító munkavonal, valamint a q-vonal metszéspontján halad át. Egyenlete a szegényítő szakasz folyadék- ($\bar{L}$) és gőz moláramainak ($\bar{V}$) ismeretében az alábbi módon írható fel:

$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}} x - \frac{W}{\bar{V}} x_W \tag{1.8}$$

Tekintve, hogy a betáplálásunk forrásponti folyadék ($q = 1$), a folyadékáram a betáplálás moláramával megnő ($\bar{L} = L + q \cdot F$), míg a gőzáram a két szakasz között változatlan marad ($\bar{V} = V - (q - 1)F$).

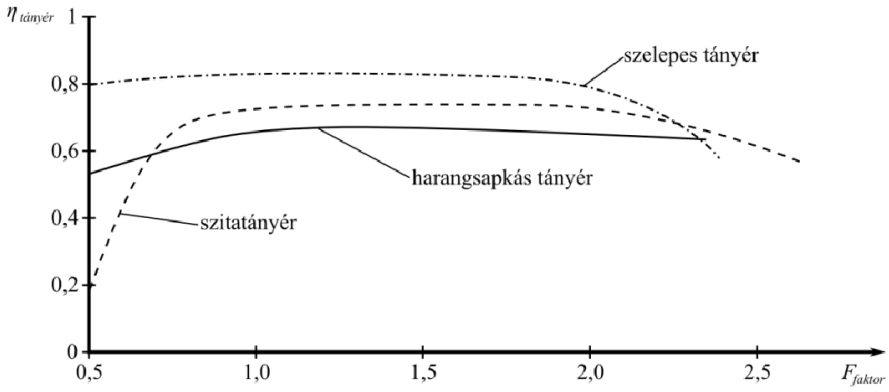


1.3. ábra. Teljes McGabe-Thiele tányérmeghatározás $R = 0.1$, $q = 1$ esetben

Ezen R érték mellett, a munkavonalak és az egyensúlyi görbe ismeretében a McCabe-Thiele szerkesztés lépcsőzését elvégezve a szükséges elméleti tányérszám:

$$N_{\text{elm}} = 3 \tag{1.9}$$

A valós oszlopmagasság és tányérszám tervezéséhez figyelembe kell venni a tányérokon fellépő hidrodinamikai és anyagátadási tökéletlenségeket. Az általunk választott szitatányéros rektifikáló oszlophoz tartozó átlagos tányérhatásfokot $\eta_T = 0{,}7$ értéke vettük a *Vegyipari Műveletek II.* ábrája alapján.



1.4. ábra. Átlagos tányérhatásfok a terhelési tényező függvényében, különböző tányérokra (*Vegyipari Műveletek II.*)

A valós tányérszám (N_{val}) meghatározása az elméleti tányérszám és a hatásfok hányadosaként történik:

$$N_{\text{val}} = \frac{N_{\text{elm}}}{\eta_T} = \frac{3}{0{,}7} = 4{,}28 \tag{1.10}$$

A kapott értéket a mérnöki gyakorlatnak megfelelően a következő egész számra felfelé kerekítettük. Így a beépítendő valós tányérok száma:

$$N_{\text{val}} = 5$$

1.4. Oszlopátmérő méretezése

Az oszlop átmérőjét a gőzterhelés és a megengedett gőzsebesség határozza meg. Az üzemi gőzsebességet a gőzterhelési tényező (F_{fakt}) segítségével számítottuk ki, amelyet az előző alfejezetben ismertetett diagramról olvastunk le. Az optimális tányérhatásfokhoz tartozó intervallum két szélsőértékét—ahol a szitatányér görbéje elkezd csökkenni—átlagoltuk, ez esetben 1,0–2,0 középértékét használtuk ($F_{\text{fakt}} = 1{,}5$).

Továbbá az ideális gáztörvényt felhasználva kiszámítottuk a fejgőz sűrűségét az atmoszférikus rektifikálóban, ahol a gőz átlagos moláris tömege a desztillátum moltörtje segítségével számítható:

$$\overline{M_D} = 0{,}85 \cdot 18{,}02\,\text{g mol}^{-1} + (1 - 0{,}85) \cdot 99{,}13\,\text{g mol}^{-1} = 30{,}18\,\text{g mol}^{-1} \tag{1.11}$$

A gőzsűrűség a fejben ezáltal:

$$\begin{aligned}\rho_{g,\text{fej}} &= \frac{p \cdot \overline{M_D}}{R_{\text{all}} \cdot T_{\text{bp}}} \\ &= \frac{101\,325\,\text{Pa} \cdot 30{,}18 \times 10^{-3}\,\text{kg mol}^{-1}}{8{,}314\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1} \cdot 405{,}65\,\text{K}} \\ &= 0{,}9068\,\text{kg m}^{-3}\end{aligned} \tag{1.12}$$

Ezekkel együtt a gőz határsebessége:

$$\begin{aligned}v_{g,\text{fej}} &= \frac{F_{\text{fakt}}}{\sqrt{\rho_{g,\text{fej}}}} \\ &= \frac{1{,}5\,\sqrt{\text{Pa}}}{\sqrt{0{,}9068\,\text{kg m}^{-3}}} \\ &= 1{,}575\,\text{m s}^{-1}\end{aligned} \tag{1.13}$$

Az átmérő kiszámításához szükséges a fejgőz térfogatárama ($\dot{V}_{V,\text{fej}}$), amelyhez a pára molárama is fontos:

$$\begin{aligned}V &= (R + 1) \cdot D \\ &= (0{,}1 + 1) \cdot 55{,}24 \\ &= 60{,}76\,\text{kmol h}^{-1}\end{aligned} \tag{1.14}$$

$$\begin{aligned}\dot{V}_{V,\text{fej}} &= \frac{V \cdot \overline{M_D}}{3600 \cdot \rho_{g,\text{fej}}} \\ &= \frac{60{,}76 \cdot 30{,}18}{3600 \cdot 0{,}9068} \\ &= 0{,}5618\,\text{m}^3\,\text{s}^{-1}\end{aligned} \tag{1.15}$$

Az oszlop belső átmérője a kontinuitási egyenletből, egyszerűsítve: [2]

$$\begin{aligned}D_b &= \sqrt{\frac{4 \cdot \dot{V}_{V,\text{fej}}}{\pi \cdot v_{g,\text{fej}}}} \\ &= \sqrt{\frac{4 \cdot 0{,}5618\,\text{m}^3\,\text{s}^{-1}}{\pi \cdot 1{,}575\,\text{m s}^{-1}}} \\ &= 0{,}6739\,\text{m}\end{aligned} \tag{1.16}$$

1.5. Az oszlop teljes magasságának meghatározása

Az oszlop teljes szerkezeti magassága (H_{tot}) három fő részből tevődik össze: az aktív tányéros szakasz magasságából (H_{o}), a fejmagasságból (H_{fej}), és a fenékmagasságból (H_{fenek}). Az utóbbi kettőt egybevonva számítottuk a lentebbieknek megfelelően.

A tányérmagasság meghatározásához a gőz határsebességére és a gőz-folyadék sűrűségarányra van szükségünk. Mivel a határsebességet és a gőzsűrűséget már kiszámoltuk, a fejtermék folyadékállapotának sűsűségét kellett becsülnünk, amelyet tömegtörtsúlyozott átlagolással oldottunk meg (a sűrűségeket $T_{bp,D}$-hez közel néztük ki, és interpoláltunk [5], [4]).

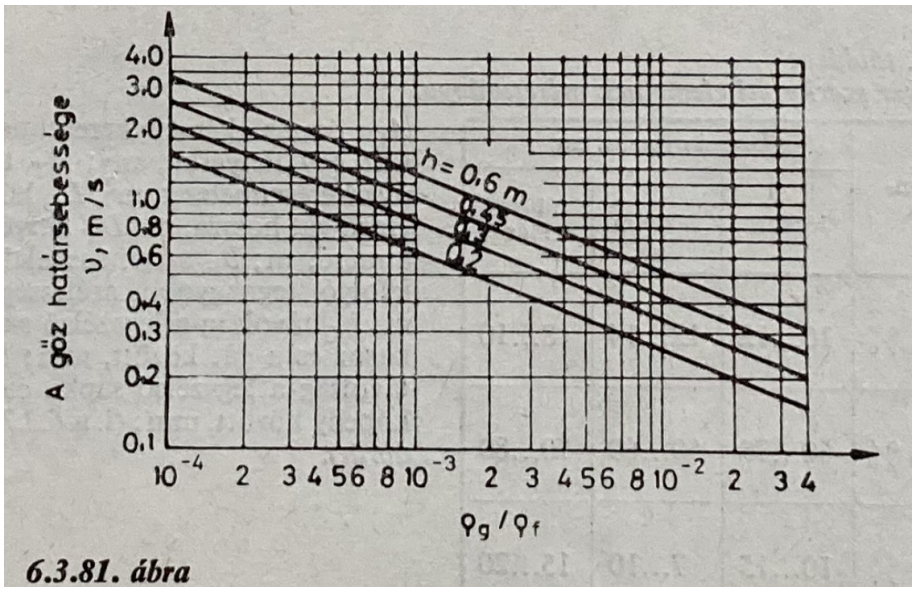
$$\begin{aligned} w_D &= \frac{x_D \cdot M_1}{x_D \cdot M_1 + (1 - x_D) \cdot M_2} \\ &= \frac{0{,}85 \cdot 18{,}02}{0{,}85 \cdot 18{,}02 + (1 - 0{,}85) \cdot 99{,}13} \\ &= 0{,}507 \end{aligned} \tag{1.17}$$

$$\begin{aligned} \rho_{f,\text{fej}} &= w_D \cdot \rho_1 + (1 - w_D) \cdot \rho_2 \\ &= 0{,}507 \cdot 955{,}39\,\text{kg}\,\text{m}^{-3} + (1 - 0{,}507) \cdot 956{,}99\,\text{kg}\,\text{m}^{-3} \\ &= 956{,}18\,\text{kg}\,\text{m}^{-3} \end{aligned} \tag{1.18}$$

Ezekből az irányadó sűrűségarány:

$$\begin{aligned} \frac{\rho_{g,\text{fej}}}{\rho_{f,\text{fej}}} &= \frac{0{,}9068\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}}{956{,}18\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}} \\ &= 9{,}48 \times 10^{-4} \end{aligned} \tag{1.19}$$

Amint azt korábban meghatároztuk, az $N_{\text{val}} = 5$ valós tányér kell az oszlopba, amelyeknek egyenkénti magassága—avagy tányérok közötti távolság—a *Vegyipari készülékek: szerkesztési atlasz* alapján, jó közelítéssel:



1.5. ábra. Tányérmagasság meghatározása (*Vegyipari készülékek: szerkesztési atlasz*)

$$h = 0{,}4\,\mathrm{m} \tag{1.20}$$

Így végül az oszlop aktív magassága:

$$H_\mathrm{o} = N_\mathrm{val} \cdot h = 5 \cdot 0{,}4\,\mathrm{m} = 2{,}0\,\mathrm{m} \tag{1.21}$$

A biztonságos üzemvitel és a fázisok szétválása érdekében kiegészítő tereket kell biztosítani, ezeket mi az oszlop aktív magasságának felével becsültük, tehát a teljes oszlopmagasság az aktív rész másfélszerese.

A fentiek alapján a rektifikáló oszlop becsült teljes szerkezeti magassága:

$$\begin{aligned} H_\mathrm{tot} &= H_\mathrm{o} \cdot 1{,}5 \\ &= 2{,}0\,\mathrm{m} \cdot 1{,}5 \\ &= 3{,}0\,\mathrm{m} \end{aligned} \tag{1.22}$$

Ez a magasság biztosítja a technológiai kiegészítők (szintmérők, tisztítónyílások, csatlakozócsonkok) helyigényét is.

1.6. Szitatányér szerkezete

A tányérok szerkezeti sajátosságaihoz először az oszlop fejgőzének tulajdonságai mellett az oszlop kigőzölő (alsó) részének is ki kellett számítanuk a gőz sűrűségét. Ehhez szükségünk volt a szitatányérok átlagos nyomásesésére, amelyet kezdeti becslésként a forrásban megadott intervallum számtani közepén vettünk.

$$\Delta p_T = \frac{300 + 500}{2} = 400\,\mathrm{Pa} \tag{1.23}$$

A nyomás az oszlop fenékrészében így a fejbeni atmoszférikus nyomás és a tányéronkénti nyomásesés szummája:

$$\begin{aligned} p_\mathrm{fenek} &= p_\mathrm{fej} + N_\mathrm{val} \cdot \Delta p_T \\ &= 101\,325\,\mathrm{Pa} + 5 \cdot 400\,\mathrm{Pa} \\ &= 103\,325\,\mathrm{Pa} \end{aligned} \tag{1.24}$$

A nyomás alapján az alsó oszloprész gőzsűrűsége:

$$\begin{aligned} \rho_{g,\mathrm{fenek}} &= \frac{p_\mathrm{fenek} \cdot \overline{M_W}}{R_\mathrm{all} \cdot T_{\mathrm{bp},W}} \\ &= \frac{103\,325\,\mathrm{Pa} \cdot 97{,}51 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}}{8{,}314\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}} \cdot 463{,}15\,\mathrm{K}} \\ &= 2{,}6165\,\mathrm{kg\,m^{-3}} \end{aligned} \tag{1.25}$$

A szitatányér áthaladó nyílásait a *Vegyipari készülékek: szerkesztési atlasz* szabályai szerint becsültük. A tányéron lévő lyukak átmérőjét $d_\mathrm{lyuk} = 0{,}005\,\mathrm{m} = 5\,\mathrm{mm}$-nek vet-

tük, amihez a megfelelő homogén eloszlás és integritás érdekében a lyuktávolságot az átmérő háromszorosának vettük. [2]

$$\begin{aligned} p_{\text{lyuk}} &= 3 \cdot d_{\text{lyuk}} \\ &= 0{,}015\,\text{m} \end{aligned} \tag{1.26}$$

Ezek alapján a tányéroknak szükséges felület a következő képlettel számítható: [2]

$$\begin{aligned} A_{\text{szuks}} &= \frac{\dot{V}_{V,\text{fej}} \cdot \sqrt{\frac{\rho_{g,\text{fej}}+\rho_{g,\text{fenek}}}{2}}}{10\,\text{m}\sqrt{\text{kg/m}^3}/\text{s}} \\ &= \frac{0{,}5618\,\text{m}^3\,\text{s}^{-1} \cdot \sqrt{\frac{0{,}9068\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}+2{,}6165\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}}{2}}}{10\,\text{m}\sqrt{\text{kg/m}^3}/\text{s}} \\ &= 0{,}074\,56\,\text{m}^2 \end{aligned} \tag{1.27}$$

Továbbá egy lyuk felülete, ebből a lyukak összessége és egy tányérra jutó lyukak száma:

$$\begin{aligned} A_{\text{lyuk}} &= d_{\text{lyuk}}^2 \cdot \pi/4 \\ &= (0{,}005\,\text{m})^2 \cdot \pi/4 \\ &= 1{,}9635 \times 10^{-5}\,\text{m}^2 \end{aligned} \tag{1.28}$$

$$\begin{aligned} N_{\text{lyuk}} &= \frac{A_{\text{szuks}}}{A_{\text{lyuk}}} \\ &= \frac{0{,}074\,56\,\text{m}^2}{1{,}9635 \times 10^{-5}\,\text{m}^2} \\ &= 3797{,}42 \end{aligned} \tag{1.29}$$

$$\begin{aligned} N_{\text{lyuk},T} &= \frac{N_{\text{lyuk}}}{N_{\text{val}}} \\ &= \frac{3797{,}42}{5} \\ &= 759{,}484 \approx 760 \end{aligned} \tag{1.30}$$

1.7. Hőmérleg és energiaigény

A rektifikáló oszlop stacionárius üzemének fenntartásához szükséges hőáramokat a fázisátalakulásokhoz szükséges energiák alapján határoztuk meg.

1.7.1. Kondenzátor hőterhelése

A fejtermék teljes kondenzálásához és a reflux biztosításához elvonandó hőáramot ($\dot{Q}_{\text{kond}}$) a gőzáram molárama és a desztillátum összetételéhez tartozó átlagos párolgáshő határozza meg:

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{vap},D} &= x_D \cdot \Delta H_{\text{vap},1} + (1 - x_D) \cdot \Delta H_{\text{vap},2} \\ &= 0{,}85 \cdot 40{,}73\,\text{kJ mol}^{-1} + 0{,}15 \cdot 51{,}07\,\text{kJ mol}^{-1} \\ &= 42{,}28\,\text{kJ mol}^{-1}\end{aligned} \tag{1.31}$$

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{\text{kond}} &= V \cdot \Delta H_{\text{vap},D} \\ &= 60{,}76\,\text{mol s}^{-1} \cdot 42{,}28\,\text{kJ mol}^{-1} \\ &= 713{,}61\,\text{kW}\end{aligned} \tag{1.32}$$

1.7.2. Reboiler hőterhelése

A kifőzőben közlendő hőáramot ($\dot{Q}_{\text{reb}}$) a visszapárologtatott gőzáram ($\bar{V}$) és az oszlopalji folyadék párolgáshője alapján számítottuk. A számítás során figyelembe vettük a táblázat szerinti entalpiakülönbségeket is:

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{vap},W} &= x_W \cdot \Delta H_{\text{vap},1} + (1 - x_W) \cdot \Delta H_{\text{vap},2} \\ &= 0{,}02 \cdot 40{,}73\,\text{kJ mol}^{-1} + 0{,}98 \cdot 51{,}07\,\text{kJ mol}^{-1} \\ &= 50{,}86\,\text{kJ mol}^{-1}\end{aligned} \tag{1.33}$$

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{\text{reb}} &= \bar{V} \cdot \Delta H_{\text{vap},W} \\ &= 16{,}878\,\text{mol s}^{-1} \cdot 50\,864\,\text{J mol}^{-1} \\ &= 858{,}49\,\text{kW}\end{aligned} \tag{1.34}$$

1.7.3. Hűtővíz-szükséglet meghatározása

A kondenzátorban elvonandó hőáramot ($\dot{Q}_{\text{kond}}$) hűtővíz keringtetésével biztosítjuk. A hűtővíz tömegáramának ($\dot{m}_{\text{hviz}}$) kiszámítása a hűtőközeg oldali hőmérleg alapján történik:

$$\dot{Q}_{\text{kond}} = \dot{m}_{\text{hviz}} \cdot c_{p,1} \cdot \Delta T_{\text{hviz}} \tag{1.35}$$

A számításhoz alkalmazott adatok:

- Víz fajhője: $c_{p,1} \approx 4180\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
- Megengedett melegedés: $\Delta T_{\text{hviz}} = 15\,\text{K}$

A szükséges hűtővíz tömegárama:

$$\dot{m}_{\text{hviz}} = \frac{\dot{Q}_{\text{kond}}}{c_{p,1} \cdot \Delta T_{\text{hviz}}} = \frac{713{,}6 \times 10^3}{4180 \cdot 15} \approx 11{,}38\,\text{kg s}^{-1} \tag{1.36}$$

Átszámítva óránkénti mennyiségre:

$$\dot{m}_{\mathrm{hviz}} \approx 41{,}0\,\mathrm{t\,h^{-1}} \tag{1.37}$$

1.7.4. Fűtőgőz-szükséglet meghatározása

A forraló hőigényét ($\dot{Q}_{\mathrm{reb}}$) telített vízgőz kondenzációjával biztosítjuk. Mivel a fenéktermék buborékpontja a számítások alapján $T_{\mathrm{bp},W} \approx 202\,^{\circ}\mathrm{C}$, a fűtőközegnek ennél magasabb hőmérsékletűnek kell lennie. $230\,^{\circ}\mathrm{C}$ hőmérsékletű ($p \approx 28\,\mathrm{bar}$) telített gőzt alkalmazva a párolgáshő $r_{\mathrm{fg}} \approx 1813\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$.

A fűtőgőz tömegárama ($\dot{m}_{\mathrm{fg}}$):

$$\dot{m}_{\mathrm{fg}} = \frac{\dot{Q}_{\mathrm{reb}}}{r_{\mathrm{fg}}} \tag{1.38}$$

Behelyettesítve a forraló számított hőteljesítményét ($\dot{Q}_{\mathrm{reb}} = 858{,}5\,\mathrm{kW}$):

$$\dot{m}_{\mathrm{fg}} = \frac{858{,}5\,\mathrm{kJ\,s^{-1}}}{1813\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}} \approx 0{,}474\,\mathrm{kg\,s^{-1}} \tag{1.39}$$

Óránkénti gőzfelhasználás:

$$\dot{m}_{\mathrm{fg}} \approx 1706\,\mathrm{kg\,h^{-1}} \tag{1.40}$$

1.8. Hőcserélő felületek méretezése

A számított hőáramok ismeretében meghatároztuk a kondenzátor és a reboiler szükséges hőátadó felületét a hőátviteli alapegyenletek segítségével.

1.8.1. A kondenzátor felületszámítása

A kondenzátor méretezésénél a hűtőközeg (általunk választott üzemi csapvíz) és a kondenzálódó elegy közötti logaritmikus közepes hőmérséklet-különbséget (ΔT_{ln}) alkalmaztuk. A hőátbocsátási tényező (k_{kond}) meghatározása Nusselt gőzkondenzációs elméletén alapuló iterációval történt. [2]

$$A_{\mathrm{kond}} = \frac{\dot{Q}_{\mathrm{kond}}}{k_{\mathrm{kond}} \cdot \Delta T_{\mathrm{ln}}} \tag{1.41}$$

$$A_{\mathrm{kond}} = \frac{713\,607\,\mathrm{W}}{171{,}62\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K} \cdot 159{,}79\,\mathrm{K}} = 26{,}02\,\mathrm{m^2} \tag{1.42}$$

1.2. táblázat. A kondenzátor iterációs számításának összefoglalása

Iteráció	θ_i (K)	α_F (W m^{-2} K)	k (W m^{-2} K)	A (m^2)	θ_{i+1} (K)	Hiba [%]
1. (kezdeti)	20,00	5006,90	169,58	26,33	5,41	269,54
⋮	...	...	...	...	...	...
Végleges	3,58	7698,29	171,62	26,02	3,56	0,46

1.8.2. A reboiler felületszámítása

A reboiler esetén nagynyomású telített vízgőzzel történő fűtést irányoztunk elő. Mivel mindkét oldalon izoterm fázisátalakulás (kondenzáció és forrás) zajlik, a közepes hőmérséklet-különbség a két üzemi hőmérséklet differenciája. A hőátbocsátási tényezőre (k_{reb}) a szakirodalmi adatok [7] és az *AISI 316L* szerkezeti acél anyagi ellenállása alapján tettünk becslést. [2]

$$A_{\text{reb}} = \frac{\dot{Q}_{\text{reb}}}{k_{\text{reb}} \cdot \Delta T} \tag{1.43}$$

$$A_{\text{reb}} = \frac{858\,492\,\text{W}}{750\,\text{W m}^{-2}\,\text{K} \cdot 30\,\text{K}} = 38{,}16\,\text{m}^2 \tag{1.44}$$

A számított felületek alapján a kondenzátorhoz egy $\approx 26\,\text{m}^2$, a reboilerhez pedig egy $\approx 38\,\text{m}^2$ felületű csőköteges hőcserélő alkalmazását javasoljuk, amely tartalmazza a szükséges biztonsági tartalékokat is.

2 Kiértékelés

2.1. Összefoglalás

A tervezési feladat célja egy olyan tányéros rektifikáló oszlop és a hozzá tartozó hőcserélők méretezése volt, amely képes $3900\,\mathrm{kg\,h^{-1}}$ tömegáramú, 30%-os víztartalmú víz-NMP (N-metil-2-pirrolidon) elegy szétválasztására úgy, hogy a fejtermék (desztillátum) víztartalma 85%, míg a fenékterméké legfeljebb 2% legyen.

A termodinamikai adatok elemzése során kiderült, hogy a víz és az NMP relatív illékonysága oly mértékben kedvező a megadott koncentrációtartományban, hogy a szétválasztás pusztán elméleti síkon nagyon alacsony (akár nulla közeli) refluxaránnyal is megvalósítható lenne. A gyakorlati megvalósíthatóság és a stabil üzemvitel érdekében $R = 0{,}1$ refluxarányt választottunk.

Ezen feltételek mellett a McCabe-Thiele szerkesztés $N_{\mathrm{elm}} = 3$ elméleti tányért eredményezett. A szitatányérok 70%-os becsült átlagos hatásfokával számolva a valós beépítendő tányérszám $N_{\mathrm{val}} = 5$ lett. A gőz- és folyadékáramok hidrodinamikai vizsgálata alapján az oszlop belső átmérője $D_b \approx 0{,}67\,\mathrm{m}$, míg a szükséges fázisszétválási tereket és a tányértávolságokat $(0{,}4\,\mathrm{m})$ is magába foglaló teljes szerkezeti magassága $H_{\mathrm{tot}} = 3{,}0\,\mathrm{m}$ adódott. Ez egy viszonylag kompakt, kis méretű berendezést jelent, ami a kedvező termodinamikai tulajdonságoknak és a könnyű szétválaszthatóságnak köszönhető.

Az energiamérlegek alapján a kondenzátor hőterhelése $713{,}6\,\mathrm{kW}$, melynek elvonásához mintegy $41{,}0\,\mathrm{t\,h^{-1}}$ hűtővíz szükséges. A forraló $858{,}5\,\mathrm{kW}$ hőigényét megközelítőleg $1{,}7\,\mathrm{t\,h^{-1}}$ nagynyomású telített vízgőzzel biztosítjuk. A szükséges hőcserélő felületek iterációs becslése alapján egy $26{,}0\,\mathrm{m^2}$ felületű kondenzátor és egy $38{,}2\,\mathrm{m^2}$ felületű reboiler kiépítése javasolt.

Összességében elmondható, hogy a tervezett berendezés és az előirányzott üzemeltetési paraméterek reálisak, a megadott tisztasági követelményeket maradéktalanul teljesítik, és a mérnöki gyakorlatban is biztonságosan megvalósíthatóak. Az alábbi táblázat összefoglalja a véglegesített munkánk során meghatározott legfőbb dimenziókat és üzemviteli adatokat.

2.1. táblázat. A tervezési feladat során meghatározott főbb paraméterek összefoglalása

Paraméter	**Jele**	**Értéke**
Oszlop méretei és kialakítása		
Valós tányérszám	N_{val}	5
Belső átmérő	D_b	0,674 m
Oszlop teljes magassága	H_{tot}	3,0 m
Tányérok lyukszáma (egyenként)	$N_{\mathrm{lyuk},T}$	760
Hőigények és segédanyagok		
Kondenzátor hőterhelése	$\dot{Q}_{\mathrm{kond}}$	713,6 kW
Hűtőközeg típusa	–	Üzemi csapvíz
Hűtővíz megengedett melegedése	ΔT_{hviz}	15 K
Hűtővíz tömegárama	$\dot{m}_{\mathrm{hviz}}$	41,0 t h^{-1}
Kondenzátor hőátadó felülete	A_{kond}	26,0 m^2
Forraló (reboiler) hőterhelése	$\dot{Q}_{\mathrm{reb}}$	858,5 kW
Fűtőközeg típusa	–	Telített vízgőz
Fűtőgőz paraméterei	T, p	230 °C, 28 bar
Fűtőgőz tömegárama	$\dot{m}_{\mathrm{fg}}$	1706 kg h^{-1}
Forraló hőátadó felülete	A_{reb}	38,2 m^2

Forrásjegyzék

[1] Cséfalvay Edit és tsai. *Vegyipari Műveletek II.* Typotex Kiadó, 2011. ISBN: 978 963 279 487 7. URL: https://edu.interkonyv.hu/konyvek/simandi-bela-vegyipari-muveletek-ii/.

[2] Dr. Pálfi Zoltán, szerk. *Vegyipari készülékek: szerkesztési atlasz*. Budapest: Műszaki Kiadó, 1986. 616 old. ISBN: 978-963-10-6249-X. Google Books: tQnUsgEACAAJ.

[3] Peter Linstrom. *NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database 69*. Website. http://webbook.nist.gov/: National Institute of Standards and Technology, 1997. DOI: 10.18434/T4D303. URL: http://webbook.nist.gov/chemistry/ (elérés dátuma 2026. 04. 15.).

[4] *N-Methyl-2-pyrrolidone* (*C5H9NO*) InChI. *NIST Chemistry WebBook*. Szerk. Peter J. Linstrom és W. Gary Mallard. NIST Standard Reference Database 69. National Institute of Standards and Technology. URL: https://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2%2C1H3 (elérés dátuma 2026. 03. 28.).

[5] *Water* (*H2O*) InchI. *NIST Chemistry WebBook*. Szerk. Peter J. Linstrom és W. Gary Mallard. NIST Standard Reference Database 69. National Institute of Standards and Technology. URL: https://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/H2O/h1H2 (elérés dátuma 2026. 03. 28.).

[6] Amirasad Pourabadeh, Abolfazl Sanjari Fard és Hossein Jalaei Salmani. „VLE and Viscosity Modeling of *N*-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) + Water (or 2-Propanol or 2-Butanol) Mixtures by Cubic-plus-Association Equation of State". *Journal of Molecular Liquids* 307 (2020. jún. 1.), 112980. old. ISSN: 0167-7322. DOI: 10.1016/j.molliq.2020.112980. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732219366620 (elérés dátuma 2026. 04. 15.).

[7] R. K. Sinnott. *Coulson & Richardson's Chemical Engineering*. 4th ed. Amsterdam Paris: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN: 978-0-7506-6538-4.